QSM603FCP Ubuntu 多媒体应用指导

智能产品

版本：1.0.0

日期：2026-10-23

状态：临时文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号　邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：https://www.quectel.com.cn/contact。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2026-10-23	Spittler Tang	文档创建
1.0.0	2026-10-23	Spittler Tang	临时版本

目录

文档历史 3
目录 4
1 引言 5
2 GStreamer 常用命令介绍 6
2.1. GStreamer 音视频命令 6
2.1.1. 音视频播放命令 6
2.1.2. 音频录制命令 8
2.2. 音视频播放测试 8
2.3. 摄像头常用命令 8
2.4. GStreamer 调试 9
3 PipeWire 常用命令介绍 12

1 引言

本文档介绍 QSM603FCP 设备多媒体功能的使用，包括 GStreamer 和 PipeWire 常用命令介绍。

备注

1. 本文适用于运行 Ubuntu 操作系统的 QSM603FCP 设备。
2. 由于 PDF 格式特性，文档中部分代码块可能因页面宽度限制自动换行。直接从 PDF 复制代码到编辑器时，可能引入非预期的换行符（\n），导致代码无法正常运行。

   建议操作：

   若需从 PDF 复制，粘贴后请注意完成如下动作：

   - 手动删除复制粘贴后代码中的多余换行符。
   - 或通过代码编辑器的替换功能批量删除多余换行符（注意保留语义换行）。

2 GStreamer 常用命令介绍

QSM603FCP 设备使用 GStreamer 进行音频和视频播放。GStreamer 是一个开源的多媒体框架，允许构建跨平台的多媒体处理管道。它能够处理视频、音频、图像等多种媒体类型。GStreamer 的模块化设计让开发者能够灵活地构建流媒体应用程序，包括播放、录制、编辑和传输媒体数据。QSM603FCP 设备支持使用视频硬件编解码器（v4l2h264enc、v4l2h264dec 等）进行加速。

视频硬件编解码能力如下：

1. Video Decode（视频解码）：
   - H.264/H.265/VP9（4K60 fps）
   - MPEG4/VP8（FHD60 fps）
2. Video Encode（视频编码）：

   H.264/H.265（4K30 fps）

备注

1. GStreamer 详细介绍，请参考官方网址：https://gstreamer.freedesktop.org/。
2. GStreamer 应用开发，请参考官方网址：https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/tutorials/basic/hello-world.html?gi-language=c。

2.1. GStreamer 音视频命令

2.1.1. 音视频播放命令

GStreamer 音视频播放步骤和相关命令如下：

1. 播放音频和视频之前，先通过如下命令配置环境变量：

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
export WAYLAND_DISPLAY=wayland-0
```

2. 执行如下命令，播放 MP3、OGG、AAC 或 WAV 格式的音频文件：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/data/test.mp3 ! decodebin ! audioconvert ! audioresample \
! pipewiresink
```

3. 执行如下命令，播放 MP4 或 MOV 格式的视频文件（无声音）：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/data/test.mp4 ! qtdemux ! queue ! h264parse ! v4l2h264dec ! \
v4l2convert ! glimagesink sync=true
```

4. 执行如下命令，播放 MP4 或 MOV 格式的视频文件（有声音）：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/data/test.mp4 ! qtdemux name=d d.video_0 ! queue ! \
h264parse ! v4l2h264dec ! v4l2convert ! glimagesink sync=true d.audio_0 ! queue ! \
decodebin ! audioconvert ! audioresample ! pipewiresink
```

备注

若视频采用 H.265 编码，请将上述命令中的 h264parse 替换为 h265parse，将 v4l2h264dec 替换为 v4l2h265dec。

5. 执行如下命令，播放 AVI、WEBM、TS 格式的视频文件（无声音）：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/data/test.avi ! decodebin ! queue ! v4l2convert ! glimagesink
```

6. 执行如下命令，播放 AVI、WEBM、TS 格式的视频文件（有声音）：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/data/test.avi ! decodebin name=d ! queue ! v4l2convert ! \
glimagesink sync=true d. ! queue ! audioconvert ! audioresample ! pipewiresink
```

7. 执行如下命令，播放 H.264 视频文件：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/data/test.h264 ! h264parse ! v4l2h264dec ! v4l2convert ! \
glimagesink sync=true
```

8. 执行如下命令，播放 H.265 视频文件：

```
gst-launch-1.0 filesrc location=/data/test.h265 ! h265parse ! v4l2h265dec ! v4l2convert ! \
glimagesink sync=true
```

2.1.2. 音频录制命令

1. 执行以下命令以 WAV 格式录制音频文件：

```
gst-launch-1.0 -e  pipewiresrc   always-copy=true ! audioconvert ! audioresample \
! audio/x-raw,rate=48000,channels=2,format=S16LE ! wavenc \
! filesink location=/tmp/test.wav
```

2. 执行以下命令以 AAC 格式录制音频文件：

```
gst-launch-1.0 -e  pipewiresrc ! audioconvert ! audioresample \
! audio/x-raw,rate=48000,channels=2,format=S16LE ! voaacenc bitrate=128000 \
! aacparse ! audio/mpeg,stream-format=adts ! filesink location=/tmp/test.aac
```

2.2. 音视频播放测试

ql-gst-test 是一个音视频播放示例测试程序，可以通过执行“**ql-gst-test 音视频文件路径**”命令来播放音视频文件。例如，执行如下命令播放 MP4 格式的视频文件：

```
ql-gst-test /data/test.mp4
```

当通过 *ql-gst-test* 播放音视频时，默认音视频声音是从扬声器通道输出，*ql-gst-test* 源码路径为 *sdk/target/mtk/mt8371/package/application/ql-gst-test*。

2.3. 摄像头常用命令

在当前设备中，使用 GStreamer 的 v4l2src 元件可直接访问设备上的摄像头数据流。

以下为 MIPI 接口 Raw 摄像头的预览、拍照和录像 GStreamer 命令。其他摄像头命令请参考《Quectel_QSM603FCP_Ubuntu_软件用户手册》。

v4l2src 的 *device* 属性可用于指定摄像头，如**/dev/video5** 为后置摄像头，**/dev/video9** 为前置摄像头。

本章 GStreamer 命令均使用后置摄像头，下面是摄像头基本功能的相关验证。

1. 预览命令：

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
export WAYLAND_DISPLAY=wayland-0
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video5 io-mode=mmap ! \
video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720 ! v4l2convert disable-passthrough=true \
capture-io-mode=dmabuf ! glimagesink
```

2. 拍照命令：

```
gst-launch-1.0 -e v4l2src device=/dev/video5 io-mode=mmap num-buffers=1 ! \
video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720 ! jpegenc ! \
multifilesink location=/tmp/camera.jpg
```

3. 录像命令：

```
gst-launch-1.0 -e v4l2src device=/dev/video5 io-mode=mmap ! \
v4l2convert disable-passthrough=true capture-io-mode=dmabuf ! \
video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720,colorimetry=2:4:7:1 ! \
v4l2h264enc output-io-mode=dmabuf-import capture-io-mode=mmap \
extra-controls="cid,sequence_header_mode=1" ! \
h264parse ! mp4mux ! filesink location=/tmp/record.mp4
```

4. 音视频录像命令：

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
gst-launch-1.0 -e    v4l2src device=/dev/video5 io-mode=mmap    ! \
v4l2convert disable-passthrough=true capture-io-mode=dmabuf ! \
video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720,colorimetry=2:4:7:1 ! \
v4l2h264enc output-io-mode=dmabuf-import capture-io-mode=mmap \
extra-controls="cid,sequence_header_mode=1" ! h264parse ! queue ! m. \
pipewiresrc always-copy=true ! audioconvert ! audioresample ! \
audio/x-raw,rate=48000,channels=2,format=S16LE ! voaacenc bitrate=128000 ! \
aacparse ! queue ! m. mp4mux name=m ! filesink location=/tmp/record.mp4 sync=true
```

2.4. GStreamer 调试

由于 GStreamer 的模块化设计和高度灵活性，开发者在构建和管理复杂的管道时，可能会遇到一些问题。下面介绍了 GStreamer 的一些基本调试方法，以帮助更好的定位问题。

1. 启动日志功能：

   a) 执行如下命令，设置环境变量，该方式会在当前控制台一直有效。

   ```
   export GST_DEBUG=2 (0-7)
   ```

   或在运行音视频或摄像头命令前，使用如下命令设置环境变量，该方式会在命令运行结束后失效：

   ```
   GST_DEBUG=2 gst-launch-1.0 ...
   ```

   b) 执行如下命令，单独为某个元件设置级别，例如，设置默认元件等级为 2，v4l2src 元件日志等级为 7：

   ```
   export GST_DEBUG=2,v4l2src:7
   ```

2. 可视化调试

   基于 Ubuntu 20.04 环境测试步骤如下：

   a) 安装 Graphviz

   Graphviz 是一个开源的图形可视化工具包，用于绘制各种类型的图形，如流程图、组织结构图、网络拓扑图等。执行如下命令进行安装：

   ```
   apt install graphviz
   ```

   b) 使用 GStreamer 命令生成 dot 格式文件

      i. 配置 dot 格式文件生成的路径：

      ```
      export GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=/work/Gstreamer/Dot/
      ```

      ii. 运行一个视频测试命令：

      ```
      gst-launch-1.0 videotestsrc ! videoconvert ! autovideosink
      ```

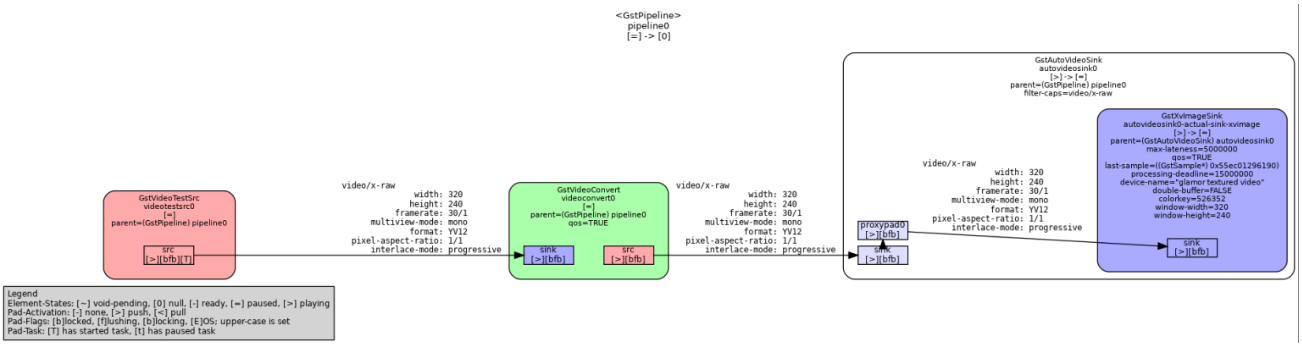
      命令运行结束后，可以在设置的路径下看到生成的 dot 格式文件，其中“*PLAYING_PAUSED *”（最后一个生成的文件）通常用于生成图表。

```
@ubuntu:~/work/Gstreamer/Dot$ ls
00.00.014364008-gst-launch.NULL_READY.dot    0.00.00.018813039-gst-launch.PAUSED_PLAYING.dot  0.00.07.059191134-gst-launch.PAUSED_READY.dot
00.00.018378799-gst-launch.READY_PAUSED.dot  0.00.07.058520049-gst-launch.PLAYING_PAUSED.dot
@ubuntu:~/work/Gstreamer/Dot$
```

c) 将 dot 格式文件转为可视图片

运行如下命令，将 dot 格式文件转化为 PNG 格式的图片

```
dot -Tpng 0.00.07.058520049-gst-launch.PLAYING_PAUSED.dot > pipeline.png
```



通过上图，可以看到 GStreamer 管道各部分所使用的元件名称以及数据流传递过程。具体说明如下：

- 粉色：源元件和源衬垫
- 紫色：接收元件和接收衬垫
- 绿色：一般元件（除源元件和接收元件外）

3 PipeWire 常用命令介绍

QSM603FCP 设备音频系统上层采用 PipeWire 实现音频播放与录制。PipeWire 是 Linux 系统级的音频服务器，负责管理和控制音频流，支持多路应用并发播放，并提供了灵活的音频设备管理机制。

使用 PipeWire 命令前，配置环境变量：

```
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
```

PipeWire 常用命令如下：

1. 执行如下命令，播放 WAV 格式音频文件（默认扬声器输出）：

```
pw-play /data/test.wav
# 指定音量
pw-play --volume 0.8 /data/test.wav
```

2. 执行如下命令，改变音量大小：

```
# 将音量增加 10%
wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 10%+
# 将音量减少 10%
wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 10%-
# 设置音量为 100%或 10%
wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 100%
wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 10%
```

3. 执行如下命令进行录音：

```
pw-record --rate 48000 --channels 2 /tmp/rec.wav
# 指定音量
pw-record --volume 1.5 --rate 48000 --channels 2 /tmp/rec.wav
```

4. 回音消除测试命令：

   a) 加载回音消除模块：

```
echo "load-module libpipewire-module-echo-cancel" | setsid pw-cli -d >/dev/null 2>&1 &
```

   b) 测试（扬声器放音 + 麦克风录音）：

```
pw-play --target echo-cancel-sink /data/test.wav &
pw-record --volume 1.5 --target echo-cancel-source /tmp/aec_test.wav
```

   c) 卸载回音消除模块：

```
pkill -x pw-cli
```

备注

音量可设置范围为 0~10（默认 1.0），通常建议设置为 0~1.0，该区间只做衰减，不会引入削顶失真，播放和录制效果更稳定；超过 1.0 属数字增益，会放大底噪并可能削顶。最终音量选择以实际测试或应用场景为准。